

TUGAS TERSTRUKTUR
MK Metodologi Penelitian
Dosen: **Muhammad Rifai Katili, Ph.D**

Panduan Lengkap: Dari Peta Konsep Menuju Proposal BAB 1

Program Studi S1 Sistem Informasi
Universitas Negeri Gorontalo

Nama Mahasiswa	Muhammad Fadel Nugraha Adam
NIM	5314244034
Kelas / Semester	SI-B Semester 4
Jalur Skripsi yang Dipilih	Jalur 2
Topik / Judul Sementara	Analisis Komparatif Fase Respond dan Recover pada Insiden Ransomware Menggunakan NIST Cybersecurity Framework: Studi Kasus Bank Syariah Indonesia dan Bank Indonesia

Ikuti panduan ini langkah demi langkah. Setiap bagian memiliki bagian isian yang harus diisi sebelum melanjutkan ke bagian berikutnya.

BAGIAN A — Memahami Peta Konsep Topik Skripsi SI

Sebelum memilih topik, kamu harus memahami terlebih dahulu kerangka besar topik skripsi di Program Studi S1 SI. Peta konsep yang dibagikan oleh dosen menggambarkan dua jalur utama yang tersedia.

A.1 Dua Jalur Utama

Baca peta konsep dengan seksama, kemudian pahami perbedaan mendasar berikut:

JALUR 1: Pengembangan Sistem Informasi	JALUR 2: Manajemen Sistem Informasi
Design-Centered: membuat artefak teknologi	Problem-Centered: analisis fenomena & dampak
Output: Produk Aplikasi/Sistem + Uji Fungsi	Output: Laporan Analisis & Pembuktian Hipotesis
Tools: SDLC, UML, Mockup, Pemrograman	Tools: SPSS, SmartPLS, Me, Excel
Alur: Identifikasi Masalah - Desain - Kembangkan - Evaluasi	Alur: Perumusan - Hipotesis - Sampling - Analisis
Cocok: suka membangun sistem/aplikasi	Cocok: suka survei, data, analisis statistik

A.2 Cek Pemahamanmu (isi sebelum lanjut)

Setelah membaca peta konsep, jawab pertanyaan-pertanyaan berikut untuk memastikan kamu sudah memahami kerangka besarnya.

1. Apa perbedaan utama antara Jalur 1 dan Jalur 2?

- ☐ Jalur pertama lebih fokus ke pengembangan aplikasi dan tujuan akhirnya menuju ke arah maintenance atau pemeliharaan serta evaluasi keefektifan dari aplikasi yang dirancang. Jalur kedua fokus pada analisis dengan menggunakan tools pengolah data dan hasil akhirnya menunjukkan statistik dari analisis yang telah dibuat sebagai pembuktian hipotesis yang diambil.

2. Menurut kamu, jalur mana yang lebih sesuai dengan minat dan kemampuanmu saat ini? Mengapa?

- ☐ Jalur kedua untuk saat ini, karena saya belum memiliki skill yang cukup untuk develop aplikasi, walaupun secara teknis lebih sulit analisis dibanding perancangan aplikasi... ada hasil survei yang perlu dibuktikan reliabilitasnya.

3. Apa saja kriteria masalah penelitian yang baik menurut peta konsep?

- Akses data yang reachable, scope/ruang lingkup penelitian realistis dan terukur, kontribusi yang jelas diketahui transparansi penelitian pada judul yang diambil (mengisi gap yang ada dari hasil studi literatur).

BAGIAN B — Menemukan dan Memilih Topik Penelitian

Bagian ini membimbing kamu mencari topik secara sistematis. Ikuti lima langkah berikut berurutan — jangan melompat ke langkah berikutnya sebelum langkah sebelumnya selesai.

1

Amati

Lakukan observasi langsung di lingkungan yang kamu kenal — instansi, UMKM, kampus, atau komunitas. Cari situasi yang tidak efisien, bermasalah, atau perlu dioptimalkan.

- Jalur 1: tanyakan 'Proses apa yang masih manual atau membutuhkan sistem?'
- Jalur 2: tanyakan 'Ada fenomena perilaku pengguna/karyawan yang aneh atau tidak seperti yang diharapkan?'
- Catat minimal 3 situasi sebelum melanjutkan ke langkah berikutnya

No.	Situasi / Masalah yang Diamati	Konteks / Tempat	Jalur (1/2)	Ada Literatur?	Catatan
1	Institusi pendidikan tinggi sangat bergantung pada sistem teknologi informasi dan layanan berbasis web untuk kegiatan akademis, sehingga rentan terhadap berbagai ancaman serangan siber.	Universitas ZXC (nama institusi disamarkan untuk alasan keamanan/etika).	2 (Analisis Sistem)	JISAMAR (Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research) Vol. 6 No. 2, Mei 2022	
2	Adanya kebutuhan untuk mengevaluasi pengendalian kelemahan sistem dari tingkat ancaman jaringan (termasuk ancaman seperti <i>spoofing</i> yang merusak perangkat/server). Menggali informasi apakah kelemahan sistem bisa diatasi, belum efektif diatasi, atau sangat rentan.	PT Bank Rakyat Indonesia / PT BRI (Persero) Tbk, KCP Sudirman Palembang.	2 (Analisis Sistem)	Jurnal Ilmiah MATRIK Vol. 24 No. 1, April 2022.	
3	Terjadinya peningkatan serangan siber sebesar 38%	Kementerian Pekerjaan Umum dan	2 (Analisis Sistem)	Diterbitkan di Techno.COM Vol. 22 No. 3, Agustus 2023	

	secara global serta terungkapnya kelemahan dan kerentanan sistem TI akibat masa pandemi COVID-19. Dibutuhkan standar acuan untuk mengatasi ancaman dan merancang rencana aksi mitigasi kerusakan sistem.	Perumahan Rakyat (PUPR).			
4	Munculnya ancaman jaringan seperti membanjirnya <i>traffic</i> , modifikasi data, hingga serangan <i>Spoofing</i> yang merusak integritas server. Diperlukan analisis keamanan hingga menghasilkan rekomendasi kontrol (misal: penerapan <i>whitelist</i> untuk akses).	SMK Negeri 4 Bandar Lampung.	2 (Analisis Sistem)	Jurnal Ilmu Komputer, Sistem Informasi, Teknik Informatika Vol. 3, No. 1, Maret 2024	
5	Adanya berbagai risiko sistematis pada aset instansi seperti ancaman kerusakan dan modifikasi <i>database</i> , akses tidak diketahui/pencurian informasi pada situs web (<i>e-learning</i> , VPN), penyusup mengambil alih akun, injeksi <i>malware</i> , hingga masalah <i>hardware</i> seperti server mati (<i>down</i>) dan kegagalan UPS.	Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Barat.	2 (Analisis Sistem)	Diterbitkan pada Coding : Jurnal Komputer dan Aplikasi Volume 10 No. 02, Tahun 2022.	

2

Cari Literatur

Dari 3–5 situasi yang kamu catat, pilih 2 yang paling menarik. Cari artikel ilmiah terkait di Google Scholar, Scopus, atau Portal Garuda/Sinta.

- Baca bagian abstract dan 'gap penelitian' (research gap) dari 3–5 artikel
- Catat: siapa yang sudah meneliti ini? Apa yang belum diteliti?
- Jika tidak ada literatur relevan sama sekali → topik terlalu sempit, cari alternatif

No.	Judul Artikel / Sumber	Tahun	Gap / Saran Penelitian Lanjutan
1	Manajemen Risiko Serangan Siber Menggunakan Framework NIST Cybersecurity Di Universitas ZXC (Diterbitkan di: JISAMAR - Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research).	2022.	Belum ada simulasi serangan nyata. Penelitian lanjutan disarankan untuk melakukan Penetration Testing (Uji Penetrasi) secara komprehensif untuk membuktikan apakah celah tersebut benar-benar bisa dieksploitasi, serta menguji kecepatan respons administrator (<i>Respond</i> dan <i>Recover</i>) saat serangan benar-benar terjadi.
2	Analisis Manajemen Risiko Keamanan Jaringan Menggunakan Framework NIST - Studi Kasus pada PT Bank Rakyat Indonesia (Diterbitkan di: Jurnal Ilmiah MATRIK).	2022	Asesmen masih bersifat "klaim" dari pengelola keamanan. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pengujian log jaringan secara objektif (misalnya menggunakan <i>tools</i> SIEM - <i>Security Information and Event Management</i>). Selain itu, belum ada <i>Cost-Benefit Analysis</i> (Analisis Biaya-Manfaat) terkait solusi perbaikan yang diajukan agar sejalan dengan anggaran perusahaan.
3	Penerapan Kerangka Kerja NIST Cybersecurity dan CIS Controls sebagai Manajemen Risiko Keamanan Siber - Studi Kasus Kementerian PUPR (Diterbitkan di: Techno.COM).	2023	Jurnal ini berhenti di tahap perumusan rencana (<i>planning</i>). Saran untuk peneliti selanjutnya adalah melakukan implementasi nyata dari 32 rekomendasi tersebut dan melakukan pengukuran ulang tingkat kematangan (<i>maturity level</i>) untuk melihat perbandingan skor keamanan "sebelum vs sesudah" rekomendasi diterapkan.
4	Tinjauan Implementasi National Institute of Standards and Technology (NIST) Dalam Meningkatkan Keamanan Jaringan Dengan Cybersecurity Framework	2024	Pemantauan ancaman secara mandiri belum diotomatisasi. Penelitian lanjutan sangat terbuka untuk mengintegrasikan NIST dengan perancangan arsitektur pemantauan seperti Intrusion

	(CSF): Studi Kasus SMKN 4 Bandar Lampung (Diterbitkan di: Jurnal Ilmu Komputer, Sistem Informasi, Teknik Informatika).		Detection System (IDS) / Intrusion Prevention System (IPS) open-source pada jaringan sekolah, lalu mengevaluasinya kembali menggunakan NIST.
5	Analisis Manajemen Risiko Keamanan Informasi Menggunakan NIST Cybersecurity Framework dan ISO/IEC 27001:2013 - Studi Kasus Badan Pusat Statistik Kalimantan Barat (Diterbitkan di: Coding : Jurnal Komputer dan Aplikasi).	2022	Jurnal ini belum menyediakan panduan <i>recovery</i> pasca-bencana. Saran penelitian lanjutan adalah menjadikan temuan matriks risiko tingkat ekstrim (<i>catastrophic</i>) ini sebagai dasar untuk menyusun Business Continuity Plan (BCP) dan Disaster Recovery Plan (DRP) yang baku.

3

Rumuskan Masalah

Pilih satu topik terbaik dari hasil observasi dan literatur. Ubah menjadi pernyataan masalah yang spesifik menggunakan formula berikut.

- Formula Jalur 1: 'Belum tersedianya [sistem/aplikasi X] di [konteks Y] menyebabkan [dampak Z]'
- Formula Jalur 2: 'Belum diketahuinya [hubungan/pengaruh X terhadap Y] di [konteks Z] menyebabkan [dampak negatif]'
- Hindari rumusan yang terlalu luas, terlalu sempit, atau tidak bisa diukur

Draft Rumusan Masalah Kamu

☐ Belum diketahuinya efektivitas dan perbandingan implementasi fase Respond serta Recover terhadap tingkat keberhasilan mitigasi dan kecepatan pemulihan sistem dari serangan ransomware di sektor perbankan Indonesia, khususnya dalam studi kasus Bank Syariah Indonesia dan Bank Indonesia, menyebabkan rentannya institusi keuangan terhadap kelompok operasional jangka panjang, kerugian finansial, turunnya kepercayaan publik, serta belum adanya pedoman pemulihan bencana (Disaster Recovery) yang teruji secara literatur untuk mencegah insiden serupa terulang kembali.

4

Filter Kelayakan

Sebelum melanjutkan, uji topikmu dengan tiga filter. Ketiga filter harus terpenuhi.

- Filter 1 — Orisinalitas: sudah ada penelitian persis sama di konteks ini? Jika ada, apa pembedanya?
- Filter 2 — Kompleksitas: realistis diselesaikan dalam 1 semester dengan kemampuan saat ini?
- Filter 3 — Aksesibilitas: bisa mendapatkan data/responden/akses sistem yang dibutuhkan?

Filter	Jawaban (Ya/Tidak + Penjelasan)	Status
Filter 1: Orisinalitas	Ya, Karena penelitian jurnal sebelumnya hanya	

	membahas mengenai perbankan dan standar NIST di Indonesia yang berfokus pada fase pra-insiden, yaitu <i>Identify</i> (identifikasi aset) dan <i>Protect</i> (perlindungan sistem/firewall). Jarang yang membedah dari sisi atau fase <i>Respond</i> dan <i>Recover</i> saat sistem sudah benar-benar jebol. Selain itu, walaupun banyak berita atau artikel blog yang membahas mengenai insiden BSI dan BI ini, belum ada penelitian jurnal akademik yang mengkomparasi kedua kasus ini secara <i>apple-to-apple</i> menggunakan alat ukur yang baku dan diakui secara internasional seperti <i>NIST Cybersecurity Framework</i>.	
Filter 2: Kompleksitas	Ya, saya menggunakan metode berbasis literatur (Studi Kasus Komparatif dari Data Sekunder/SLR), sehingga memangkas waktu 1-2 bulan hanya untuk menunggu surat izin penelitian turun dari pihak bank, atau menunggu jadwal wawancara eksekutif bank yang pada kenyataannya sangat sibuk. Artinya, kecepatan pengerjaan murni bergantung pada seberapa cepat proses pengumpulan dan studi literatur. Selain itu, saya juga tidak perlu menciptakan variabel atau indikator pengukuran yang baru. Dengan hadirnya <i>NIST Cybersecurity Framework</i> sudah memiliki tabel indikator yang sangat jelas untuk fase Respond (contohnya: Response Planning, Communications, Analysis, Mitigation,	

Filter 3: Aksesibilitas	Improvements) dan Recover (Recovery Planning, Improvements, Communications). Yang saya perlu lakukan tinggal mencocokkan data literatur ke dalam tabel-tabel tersebut. Ya, karena BSI dan BI adalah institusi berskala nasional, insiden <i>ransomware</i> sudah menjadi perhatian publik. Data mengenai berapa lama <i>downtime</i> terjadi, bagaimana kronologi pemulihannya, hingga rilis pernyataan resmi dari bank, OJK, dan BSSN bertebaran di portal berita investigasi, Twitter/X (dari analisis <i>Cyber Threat Intelligence</i>), dan jurnal-jurnal evaluasi IT.	
--------------------------------	--	--

BAGIAN C — Menyusun BAB 1 Proposal Skripsi

Setelah menyelesaikan Bagian A dan B, kamu sudah memiliki topik yang layak. Sekarang saatnya menuangkannya ke dalam struktur BAB 1 yang standar. Ikuti panduan penulisan tiap sub-bab berikut.

□ Struktur BAB 1 yang Harus Kamu Tulis

BAB 1 proposal skripsi S1 SI terdiri atas lima sub-bab berikut:

- 1.1 Latar Belakang Masalah
- 1.2 Rumusan Masalah
- 1.3 Tujuan Penelitian
- 1.4 Manfaat Penelitian
- 1.5 Batasan Masalah

Panjang ideal BAB 1: 4–8 halaman.

C.1 Sub-bab 1.1 — Latar Belakang Masalah

Latar belakang adalah bagian terpanjang dan terpenting di BAB 1. Tujuannya: meyakinkan pembaca bahwa masalah yang kamu angkat nyata, penting, dan layak diteliti.

□ Struktur Paragraf Latar Belakang: 4 Paragraf Terstruktur

Latar belakang ditulis dalam 4 paragraf dengan urutan dan fungsi masing-masing yang berbeda. Setiap paragraf harus saling terhubung membentuk argumen yang mengalir dari fenomena nyata menuju justifikasi ilmiah penelitian.

P1 — Fenomena Sosial

Kondisi nyata yang terjadi di masyarakat/organisasi/teknologi yang relevan dengan topik.
Jawab: Mengapa topik ini penting sekarang?

P2 — Fenomena Gap

Kesenjangan yang bisa diamati secara nyata antara kondisi ideal dan kondisi aktual di lokasi penelitian. Jawab: Apa masalah konkret yang terjadi di lapangan?

P3 — Research Gap

Kesenjangan dari sisi ilmiah: apa yang belum tuntas dijawab oleh penelitian sebelumnya.
Jawab: Mengapa penelitian ini masih perlu dilakukan?

P4 — Objektif dan Kontribusi

Pernyataan tegas tentang apa yang akan dilakukan dan kontribusi apa yang dihasilkan (praktis dan/atau teoritis). Jawab: Jadi, apa yang akan kamu lakukan dan apa manfaatnya?

Paragraf 1 — Fenomena Sosial

Gambarkan kondisi nyata yang sedang terjadi di masyarakat, organisasi, atau dunia teknologi yang relevan dengan topikmu. Gunakan data empiris, statistik, laporan resmi, atau fakta yang bisa diverifikasi — bukan definisi teori.

□ Yang Wajib Ada di P1

Minimal 1 fakta/data konkret: angka, persentase, hasil survei, atau laporan resmi
 Minimal 1 sitasi dari sumber kredibel: jurnal, BPS, laporan pemerintah, atau lembaga internasional
 Konteks yang mengarah ke topik dan lokusmu — bukan sekadar paparan kondisi global yang tidak nyambung

✗ Yang Harus Dihindari di P1

Membuka dengan definisi: 'Sistem informasi adalah...' — ini bukan fenomena
 Klaim tanpa data: 'Teknologi berkembang sangat pesat' tanpa angka pendukung
 Paragraf yang terlalu panjang membahas konteks global tanpa arah ke topik

□ Contoh Kalimat Pembuka P1

Jalur 1:

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM (2023), sebanyak 64,2 juta UMKM di Indonesia baru 19% yang telah memanfaatkan platform digital dalam pengelolaan usahanya...

Jalur 2:

Survei APJII (2023) mencatat bahwa penetrasi internet di wilayah Indonesia Timur mencapai 67,4%, namun tingkat adopsi layanan e-government di kawasan yang sama masih berada di bawah rata-rata nasional...

Paragraf 2 — Fenomena Gap

Tunjukkan kesenjangan yang dapat diamati secara nyata antara kondisi yang seharusnya (ideal) dan kondisi yang sesungguhnya terjadi (aktual) di lokus penelitianmu. Ini bukan gap dari literatur — ini gap dari realita lapangan.

□ Yang Wajib Ada di P2

Penyebutan lokus/objek penelitian secara eksplisit: nama instansi, desa, UMKM, atau sistem
 Kontras yang jelas antara kondisi ideal dan kondisi aktual — gunakan kata seperti 'namun', 'sementara itu', 'akan tetapi'
 Jika tersedia: hasil observasi awal, wawancara pendahuluan, atau data dari lokus sebagai bukti

✗ Yang Harus Dihindari di P2

Generalisasi tanpa menyebut lokus spesifik: 'Banyak instansi masih menggunakan cara manual'
 Hanya mendeskripsikan kondisi ideal tanpa menyebutkan gap-nya secara eksplisit
 Data yang tidak relevan atau tidak bisa diverifikasi dari lokus penelitian

□ Contoh Kalimat Pembuka P2

Jalur 1:

Kondisi berbeda ditemukan di BUMDes Maju Bersama, Desa Tabongo Timur, Kabupaten Gorontalo. Pengelolaan keuangan masih dilakukan secara manual sehingga laporan bulanan kerap terlambat hingga dua minggu dan rentan terhadap kesalahan pencatatan...

Jalur 2:

Berdasarkan observasi pendahuluan di Dinas Dukcapil Kota Gorontalo, sistem e-KTP yang telah diimplementasikan sejak 2021 belum dimanfaatkan secara optimal. Dari 45 petugas yang disurvei, hanya 31% yang menggunakan fitur pelaporan digital secara rutin...

Paragraf 3 — Research Gap

Tunjukkan bahwa secara ilmiah, masalah ini belum tuntas dijawab oleh penelitian-penelitian sebelumnya. Ini adalah justifikasi akademis penelitianmu — mengapa penelitian ini perlu dilakukan padahal sudah ada penelitian serupa.

□ Yang Wajib Ada di P3

Ringkasan 2–3 penelitian terdahulu yang relevan dengan topik dan metode, lengkap dengan sitasi

Pernyataan eksplisit tentang apa yang belum diteliti, belum dikonfirmasi, atau perlu dikaji lebih lanjut

Kalimat penghubung yang mengarahkan dari gap ilmiah ke penelitian yang akan kamu lakukan

✗ Yang Harus Dihindari di P3

Sekadar mendaftar penelitian tanpa menunjukkan di mana gap-nya secara eksplisit
Mengklaim tidak ada penelitian terkait sama sekali — hampir tidak pernah benar dan melemahkan argumen

Research gap yang terlalu umum dan tidak spesifik: 'Penelitian di bidang ini masih sangat terbatas'

□ Contoh Kalimat Pembuka P3

Jalur 1:

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengembangkan sistem informasi keuangan berbasis web untuk skala koperasi dan perusahaan (Pratama & Suharto, 2022; Widodo, 2021), namun belum ada yang secara spesifik merancang sistem untuk konteks BUMDes dengan fitur yang disesuaikan regulasi Permendesa No. 3 Tahun 2021...

Jalur 2:

Penelitian penerimaan teknologi e-government telah banyak dilakukan menggunakan model UTAUT (Venkatesh et al., 2003), namun sebagian besar berfokus pada konteks perkotaan di Pulau Jawa (Rahayu, 2022; Santoso & Lestari, 2021). Kajian pada pemerintah daerah di wilayah Indonesia Timur, khususnya Provinsi Gorontalo, masih sangat terbatas...

Paragraf 4 — Objektif dan Kontribusi

Nyatakan secara tegas apa yang akan dilakukan penelitian ini dan kontribusi apa yang akan dihasilkan. Ini adalah 'janji' penelitianmu kepada pembaca — harus spesifik, terukur, dan menghubungkan kembali ke masalah di P2 dan gap di P3.

□ Yang Wajib Ada di P4

Pernyataan tujuan yang spesifik menggunakan kata kerja aktif: merancang, membangun, menganalisis, menguji, mengevaluasi

Kontribusi praktis: manfaat langsung bagi lokus atau pengguna hasil penelitian

Kontribusi teoritis (jika ada): memperkuat, mengkritisi, atau memperluas teori/model yang digunakan

✗ Yang Harus Dihindari di P4

Tujuan yang terlalu luas dan tidak terukur: 'Untuk meningkatkan kualitas sistem informasi di Indonesia'

Mengulang seluruh isi latar belakang — cukup simpulkan dalam 1–2 kalimat pembuka
Paragraf yang berakhir menggantung tanpa pernyataan kontribusi yang jelas

□ Contoh Kalimat Pembuka P4

Jalur 1:

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan merancang dan membangun Sistem Informasi Keuangan BUMDes berbasis web di Desa Tabongo Timur yang mampu mengotomatisasi pencatatan transaksi dan menghasilkan laporan keuangan secara real-time sesuai ketentuan Permendesa...

Jalur 2:

Berdasarkan gap tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan sistem e-government oleh petugas Dinas Dukcapil Kota Gorontalo menggunakan model UTAUT2. Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi pada pengujian UTAUT2 di konteks pemerintah daerah Indonesia Timur...

Draft Latar Belakang Masalah (4 Paragraf)

□ **P1** Sektor perbankan merupakan tulang punggung infrastruktur keuangan nasional yang semakin bergantung pada ekosistem digital, menjadikannya target utama ancaman siber berskala tinggi. Laporan IBM Security Cost of a Data Breach (2023) mencatat bahwa sektor keuangan secara global menempati posisi kedua industri dengan biaya rata-rata pelanggaran data tertinggi, yakni USD 5,9 juta per insiden. Di Indonesia, urgensi ancaman ini semakin nyata pasca insiden ransomware yang menimpa Bank Syariah Indonesia (BSI) pada Mei 2023 — kejadian yang melumpuhkan layanan perbankan jutaan nasabah selama beberapa hari dan memicu perhatian luas dari otoritas keuangan serta publik. Bersama dengan itu, Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas moneter dan sistem pembayaran nasional juga pernah mengalami insiden siber signifikan pada 2021, yang turut menyoroti kerentanan institusi keuangan pemerintah terhadap ancaman ransomware. Realitas ini menegaskan bahwa kemampuan organisasi perbankan dalam merespons dan memulihkan diri dari insiden siber bukan lagi sekadar aspek teknis, melainkan keharusan strategis yang berdampak langsung pada stabilitas keuangan dan kepercayaan publik.

P2 Meskipun kedua institusi — BSI dan Bank Indonesia — telah memiliki kerangka keamanan siber dan prosedur tanggap insiden, insiden ransomware yang terjadi mengungkap kesenjangan

nyata antara kesiapan ideal dan kondisi aktual di lapangan. Pada kasus BSI, respons awal yang lambat dan komunikasi publik yang tidak terkoordinasi menyebabkan eskalasi dampak operasional selama lebih dari 72 jam, dengan layanan ATM, mobile banking, dan SKNBI terganggu secara masif. Sementara itu, evaluasi pasca-insiden BI menunjukkan bahwa proses pemulihan sistem yang terdampak membutuhkan waktu yang melampaui target Recovery Time Objective (RTO) yang ditetapkan sebelumnya. Lebih jauh, belum terdapat mekanisme benchmarking yang terstandarisasi di antara kedua institusi dalam mengukur efektivitas fase Respond dan Recover secara komparatif, sehingga lesson learned dari masing-masing insiden belum sepenuhnya terdokumentasi dan dapat direplikasi secara sistematis dalam konteks perbankan Indonesia.

P3 Penelitian mengenai penanganan insiden ransomware berbasis kerangka kerja NIST Cybersecurity Framework (CSF) telah cukup berkembang secara global, terutama mengkaji fase Identify dan Protect sebagai upaya mitigasi preventif (Strom et al., 2018; Newhouse et al., 2017). Namun, kajian yang secara spesifik memfokuskan analisis komparatif pada fase Respond dan Recover — dua fase yang paling kritis dalam menentukan kerugian aktual sebuah insiden — masih sangat terbatas, khususnya dalam konteks institusi keuangan di negara berkembang. Penelitian yang ada umumnya bersifat studi kasus tunggal (Maesschalck et al., 2021; Oz et al., 2022) sehingga tidak memberikan perspektif perbandingan antar organisasi yang memungkinkan identifikasi pola kematangan respons secara lintas institusi. Di Indonesia, kajian empiris yang menganalisis implementasi NIST CSF pada insiden nyata di sektor perbankan syariah maupun bank sentral hampir tidak ditemukan dalam literatur akademis, padahal konteks regulatoris, budaya organisasi, dan kapasitas sumber daya kedua jenis institusi ini memiliki karakteristik yang secara signifikan berbeda dari studi-studi berbasis konteks negara maju.

P4 Berdasarkan gap fenomena dan research gap yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan melakukan analisis komparatif terhadap implementasi fase Respond dan Recover dalam penanganan insiden ransomware di Bank Syariah Indonesia dan Bank Indonesia menggunakan NIST Cybersecurity Framework sebagai kerangka analisis. Secara khusus, penelitian ini akan mengidentifikasi praktik-praktik kunci, hambatan, dan faktor penentu efektivitas pada kedua fase tersebut di masing-masing institusi, kemudian membandingkan pola kematangan respons di antara keduanya. Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan literatur keamanan siber di konteks perbankan Indonesia dengan menghadirkan bukti empiris komparatif lintas institusi — sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya untuk kedua insiden ini. Secara praktis, temuan penelitian diharapkan dapat menjadi referensi bagi lembaga keuangan Indonesia dalam memperkuat kapabilitas Respond dan Recover, serta memberi masukan bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia dalam penyempurnaan regulasi dan standar manajemen insiden siber nasional.

C.2 Sub-bab 1.2 — Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah pertanyaan penelitian yang akan dijawab oleh skripsimu. Harus spesifik, terukur, dan menjawab 'apa' yang akan diteliti.

□ Format Penulisan Rumusan Masalah

Jalur 1 (Pengembangan): Bagaimana merancang dan membangun [sistem/aplikasi X] untuk [tujuan Y] di [konteks Z]?

Jalur 2 (Manajemen): Apakah terdapat pengaruh/hubungan [variabel X] terhadap [variabel Y] pada [konteks Z]? (bisa lebih dari satu pertanyaan untuk sub-variabel berbeda)

Catatan: 1 rumusan masalah utama biasanya cukup, namun bisa dipecah menjadi 2–3 sub-pertanyaan jika diperlukan.

Draft Rumusan Masalah

□ Bagaimana praktik nyata dan tindakan aktual yang dilakukan oleh BSI dan Bank Indonesia pada fase Respond (seperti respons awal dan komunikasi publik) serta fase Recover (seperti proses pemulihan sistem) saat menghadapi insiden ransomware?

Apa saja faktor penentu dan hambatan strategis yang memengaruhi efektivitas mitigasi dan pencapaian target pemulihan (Recovery Time Objective) di masing-masing institusi tersebut?

Berdasarkan parameter NIST Cybersecurity Framework, bagaimana perbandingan pola kematangan respons di antara kedua institusi, dan lesson learned apa yang dapat direkomendasikan sebagai standar penanganan insiden bagi sektor perbankan nasional?

C.3 Sub-bab 1.3 — Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah jawaban langsung dari rumusan masalah, diubah menjadi pernyataan afirmatif. Bukan tujuan belajar kamu — tapi tujuan penelitiannya.

□ Cara Mengubah Rumusan Masalah Menjadi Tujuan

Rumusan: 'Bagaimana merancang dan membangun sistem X?'

→ **Tujuan: 'Merancang dan membangun sistem X yang dapat [fungsi yang diharapkan]'**

Rumusan: 'Apakah terdapat pengaruh X terhadap Y?'

→ **Tujuan: 'Menganalisis pengaruh X terhadap Y pada konteks Z'**

Draft Tujuan Penelitian

□ Menganalisis praktik nyata dan tindakan aktual yang diimplementasikan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Bank Indonesia (BI) pada fase Respond (seperti respons awal dan komunikasi publik) serta fase Recover (seperti proses pemulihan sistem) saat menghadapi insiden ransomware.

Mengevaluasi faktor-faktor penentu serta hambatan strategis yang memengaruhi tingkat efektivitas mitigasi dan pencapaian Recovery Time Objective (RTO) pada masing-masing institusi tersebut.

Mengevaluasi perbandingan pola kematangan respons di antara kedua institusi berdasarkan parameter NIST Cybersecurity Framework, serta merancang rekomendasi (lesson learned) yang dapat dijadikan sebagai standar praktik terbaik penanganan insiden bagi sektor perbankan nasional.

C.4 Sub-bab 1.4 — Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian menjelaskan kontribusi hasil penelitian bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Biasanya dibagi menjadi manfaat teoritis dan manfaat praktis.

Manfaat Teoritis

Manfaat Praktis

Kontribusi terhadap ilmu pengetahuan atau pengembangan teori Menjadi referensi penelitian selanjutnya Memperkuat atau mengkritisi teori/model yang sudah ada	Bagi instansi/lokus: solusi konkret untuk masalah yang ada Bagi masyarakat: dampak positif yang dirasakan pengguna Bagi prodi/akademik: pengayaan referensi dan studi kasus lokal
--	---

Draft Manfaat Penelitian

□ **Manfaat Teoritis:** Penelitian ini memberikan sumbangsih empiris terhadap literatur akademis bidang sistem informasi dan keamanan siber terkait penerapan NIST Cybersecurity Framework. Secara khusus, penelitian ini mengisi research gap dengan memperdalam kajian pada fase Respond (merespons insiden) dan Recover (memulihkan sistem) yang selama ini masih sangat minim diteliti, terutama dalam konteks institusi keuangan di Indonesia.

Selain itu, Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, penelitian ini memberikan referensi kerangka kerja (framework) metodologi dalam menganalisis kasus insiden keamanan siber berskala nasional secara komparatif menggunakan data sekunder/literatur publik. Hal ini membuktikan bahwa evaluasi keamanan siber tingkat tinggi dapat dilakukan secara komprehensif tanpa harus melanggar batasan kerahasiaan data (Non-Disclosure Agreement / NDA).

Manfaat Praktis: Penelitian ini memberikan masukan strategis berbasis evaluasi insiden nyata yang dapat digunakan oleh OJK dan BI untuk menyempurnakan regulasi ketahanan siber perbankan nasional (seperti POJK tentang Ketahanan dan Keamanan Siber bagi Bank Umum). Hasil evaluasi ini dapat dijadikan acuan dalam menetapkan standar *benchmarking* yang lebih ketat terkait protokol komunikasi krisis dan pencapaian *Recovery Time Objective* (RTO).

Adapun penelitian ini juga menyediakan sintesis *lesson learned* dan rekomendasi praktik terbaik (*best practices*) yang sangat konkret. Hal ini dapat dimanfaatkan langsung oleh manajemen tingkat atas (C-Level) dan tim *IT Security* perbankan untuk memperbaiki *Disaster Recovery Plan* (DRP) dan *Business Continuity Plan* (BCP) mereka, sehingga bank dapat meminimalisir waktu kelumpuhan (*downtime*) dan kerugian finansial jika menghadapi serangan *ransomware* di masa depan.

C.5 Sub-bab 1.5 — Ruang Lingkup

Ruang lingkup menjelaskan lingkup penelitianmu agar tidak terlalu luas. Ini bukan kelemahan penelitian — justru menunjukkan bahwa kamu sudah berpikir realistis.

□ Yang Perlu Dibatasi

Lingkup lokasi: penelitian hanya dilakukan di [nama tempat spesifik]
Lingkup objek/sistem: hanya mencakup [fitur/modul/variabel tertentu], tidak mencakup [X]
Lingkup waktu: penelitian dilaksanakan pada [rentang waktu]
Lingkup responden/pengguna: subjek penelitian adalah [siapa], tidak mencakup [siapa]
Minimal 3 poin batasan. Jangan terlalu banyak — cukup batasan yang benar-benar relevan.

Draft Batasan Masalah

- 1) Penelitian ini hanya dibatasi pada evaluasi fungsi inti Respond (Merespons insiden) dan Recover (Memulihkan sistem) berdasarkan parameter dari NIST Cybersecurity Framework.

Penelitian ini tidak mencakup evaluasi pada fase mitigasi preventif (Identify, Protect, dan Detect), serta tidak melakukan audit teknis maupun pengujian intrusi jaringan (penetration testing) secara langsung ke dalam sistem bank.

- 2) Subjek studi komparatif hanya difokuskan pada dua institusi spesifik, yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Bank Indonesia (BI), dengan batasan pada insiden spesifik berupa serangan ransomware (LockBit 3.0 pada BSI dan Conti pada BI). Penelitian ini tidak mencakup bank-bank lain di Indonesia maupun jenis serangan siber lainnya (seperti serangan DDoS atau Phishing biasa tanpa infeksi ransomware).
- 3) Karena keterbatasan akses terhadap Non-Disclosure Agreement (NDA) perbankan, penelitian ini murni menggunakan sumber data sekunder (Systematic Literature Review dan Case Study publik). Subjek data mencakup publikasi jurnal akademik, laporan resmi otoritas terkait (OJK, BI, BSSN), publikasi Cyber Threat Intelligence terbuka, serta rilis investigasi media yang kredibel. Penelitian ini tidak mencakup data primer yang bersifat konfidensial (seperti log server internal) maupun wawancara langsung dengan staf atau direksi bank terkait.
- 4) Penelitian membatasi observasi fenomena pada masa terjadinya krisis hingga pasca-pemulihan sistem (rentang waktu insiden Januari 2022 untuk Bank Indonesia dan Mei 2023 untuk BSI). Adapun pengumpulan data literatur dan publikasi pendukung dibatasi pada rentang waktu penerbitan antara tahun 2022 hingga 2024 guna memastikan relevansi dan aktualitas analisis pasca-insiden.

BAGIAN D — Self-Check Sebelum Diserahkan

Gunakan checklist berikut untuk memastikan BAB 1 proposal kamu sudah lengkap dan berkualitas sebelum diserahkan ke dosen.

No.	Poin Pemeriksaan	✓ Sudah	✗ Belum
JALUR & TOPIK			
1	Sudah menentukan jalur (Jalur 1 atau Jalur 2) dengan alasan jelas	✓	
2	Topik sudah lolos 3 filter: orisinal, realistis, ada akses data	✓	
3	Sudah konsultasi awal dengan dosen dan mendapat arahan		✓
LATAR BELAKANG (1.1)			
4	Menggunakan struktur corong: global → lokal → masalah → solusi	✓	
5	Terdapat minimal 1 data/fakta konkret pendukung masalah	✓	
6	Terdapat minimal 2 sitasi dari jurnal 5 tahun terakhir		✓
7	Lokus/objek penelitian disebutkan secara eksplisit	✓	
8	Tidak ada klaim tanpa data dan tidak ada salin-tempel	✓	
RUMUSAN MASALAH (1.2)			
9	Ditulis dalam bentuk pertanyaan yang spesifik dan terukur	✓	
10	Bersesuaian langsung dengan isi latar belakang	✓	
TUJUAN PENELITIAN (1.3)			
11	Merupakan jawaban afirmatif dari rumusan masalah	✓	
12	Menggunakan kata kerja aktif: merancang, menganalisis, menguji, dst.	✓	
MANFAAT PENELITIAN (1.4)			
13	Terdapat manfaat teoritis dan manfaat praktis	✓	
14	Menyebut penerima manfaat secara konkret	✓	
RUANG LINGKUP (1.5)			
15	Minimal 3 poin batasan: lokasi, objek/fitur, waktu, dan/atau responden	✓	
16	Batasan bersifat konkret, bukan pernyataan umum	✓	
TEKNIS PENULISAN			
17	Menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar	✓	
18	Semua kutipan sudah diberi sitasi (format APA atau sesuai panduan prodi)		✓
19	Tidak ada salah ketik atau kalimat yang tidak selesai	✓	

□ Interpretasi Hasil Self-Check

19/19 Sudah → BAB 1 kamu siap diserahkan ke dosen pengampu matakuliah. Tinggal rapikan format dan pastikan sitasi lengkap.

15–18 Sudah → Hampir selesai. Perbaiki 1–4 poin yang belum, kemudian serahkan.

< 15 Sudah → Masih perlu perbaikan signifikan. Identifikasi poin mana yang paling kritis dan kerjakan lebih dulu.